

다음 분자 또는 이온 중 결합차수가 가장 작은 것은 무엇인가?

- ① N_2^- ② N_2^{2-} ③ N_2^+ ④ N_2

문제 02 화학 결합과 분자 구조 · 격자 에너지 · 난이도 중

이온결합 화합물 KBr, LiCl, SrSe 및 ZnS를 격자 에너지가 감소하는 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① $SrSe > ZnS > KBr > LiCl$ ② $SrSe > ZnS > LiCl > KBr$
 ③ $ZnS > SrSe > KBr > LiCl$ ④ $ZnS > SrSe > LiCl > KBr$

문제 03 화학 결합과 분자 구조 · 분자 오비탈 · 난이도 상

동종 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. N_2^+ 와 N_2^- 모두 상자성이다.
 나. B_2 는 상자성이고, B_2^{2-} 는 반자성이다.
 다. 결합 차수는 O_2^- 가 O_2 보다 크다.
 라. 질소 원자 사이의 결합 길이는 N_2^+ 보다 N_2 가 더 길다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 04 원자와 주기성 · 유효 핵전하 · 난이도 중

원소의 주기적 성질에 대한 다음의 설명 중 '유효 핵전하'와 관련이 가장 적은 것은?

- ① 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 원자 반지름이 작아진다.
 ② 같은 족에서 원자번호가 증가할수록 대체로 제 1 이온화 에너지가 작아진다.
 ③ 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 대체로 전자 친화도의 크기가 커진다.
 ④ 어떤 임의의 원소의 순차적 이온화 에너지는 점차 증가한다.

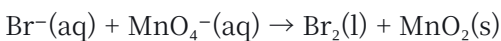
문제 05 기체와 상평형 · 분자간 힘과 끓는점 · 난이도 하

다음 중 정상 끓는점이 가장 높을 것으로 예상되는 물질은?

- ① NH_3 ② HCl ③ Ar ④ H_2S

문제 06 열역학과 전기화학 · 산화·환원 반응식 · 난이도 중

염기성 용액에서 다음 화학반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 수산화이온의 계수는 얼마인가?



- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16

다음은 기체 A와 B가 반응하여 C가 생성되는 반응식이다.

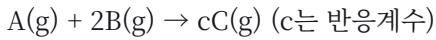
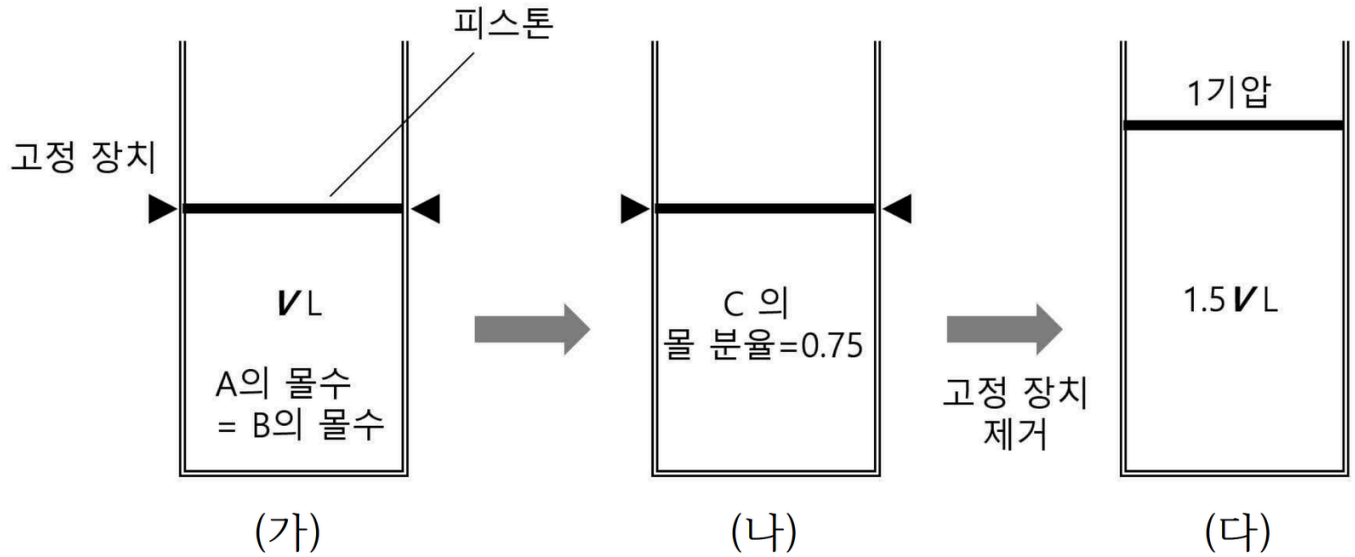


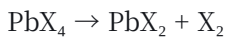
그림 (가)는 부피 $V \text{ L}$ 의 실린더에 같은 몰수의 기체 A와 B가 들어 있는 상태, (나)는 (가) 실린더에서 한계반응물이 완전히 없어져 반응이 완결된 상태, (다)는 고정 장치 제거 후 충분한 시간이 지난 다음의 상태를 나타내었다. (단, (가) ~ (다)의 온도는 일정하며, 대기압은 1기압이다.)



(가)에서 실린더 내 기체의 압력을 a 기압이라고 한다면, $a + c$ 는?

- ① 4 ② 4.5 ③ 5 ④ 5.5

납(Pb)은 할로겐 원소 (X)와 아래와 같은 산화 환원 반응을 한다.



100 g PbX_4 가 완전히 반응하여 86.57 g PbX_2 가 생성된다면, X는? (단, Pb의 원자량은 207이다.)

- ① F ② Cl ③ Br ④ I

밀폐된 유리 용기에 일정한 양의 물이 들어 있다. 다음 중 물의 증기 압력에 변화를 일으키지 않는 것은?

- ① 물의 온도를 높인다. ② 에탄올을 넣어준다.
③ 용기의 부피를 줄인다. ④ 염화 소듐을 넣어준다.

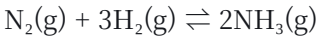
다음은 결합의 종류에 따라 결합에너지를 나타낸 표이다.

결합	C-C	C=C	C-H	C=O	O=O	O-H
결합에너지(kJ/mol)	346	602	411	799	494	459

헥센 1몰과 사이클로헥세인 1몰을 각각 완전 연소시켰을 때 발생하는 열량의 차이는 얼마인가?

- ① 65 kJ
- ② 81 kJ
- ③ 90 kJ
- ④ 256 kJ

다음은 암모니아 합성에 대한 하버-보슈법이다.



이 반응의 평형상수(Kp)는 300 °C에서 4.34×10^{-3} 이고 600 °C에서 2.25×10^{-6} 이다. 1기압, 600 °C에서 피스톤 안에 N₂ 0.1몰, H₂ 0.3몰, NH₃ 0.01몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?

- ① 정반응
- ② 역반응
- ③ 평형
- ④ 정지됨

25 °C에서 일어나는 다음 반응 중 평형상수가 1보다 큰 것은?

- ① $\Delta G^\circ = -237.1 \text{ kJ/mol}$ 인 수소 기체가 연소되어 액체 물이 되는 반응
- ② 난용성 염 AgCl이 물에 용해되는 반응
- ③ $\Delta G^\circ = 130.4 \text{ kJ/mol}$ 인 탄산 칼슘(CaCO₃)이 산화 칼슘과 이산화 탄소로 분해되는 반응
- ④ 아세트산(CH₃COOH)이 수용액에서 이온화되는 반응

아세트산(CH₃COOH)의 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다. 0.2 M CH₃COOH 35 mL에 0.1 M NaOH 45 mL를 넣어 반응을 진행하였다. 반응이 끝난 후 용액의 pH에 가장 가까운 값은 무엇인가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9

표는 0.1M H₂SO₄(aq)과 0.3M NaOH(aq)의 부피를 달리하여 혼합한 용액 A와 B에 대한 자료이다.

혼합 용액	A	B
혼합 전 0.1M H ₂ SO ₄ (aq)의 부피(mL)	100	300
혼합 전 0.3M NaOH(aq)의 부피(mL)	50	200

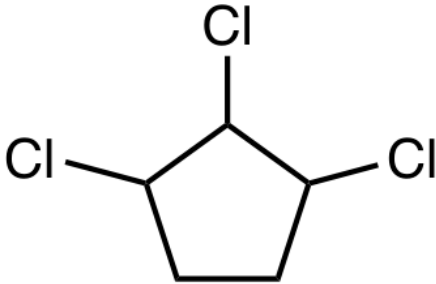
이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같고, 물의 자동 이온화는 무시한다)

- 가. 용액 A는 염기성이다.
- 나. 용액 B에 존재하는 모든 이온의 몰 농도의 합은 0.18 M이다.
- 다. 반응에 의해 생성된 물의 몰비는 A : B = 1 : 3이다.
- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

어떤 반응의 온도(T)에 따른 반응 속도 상수(k)를 측정하고, 같은 반응물에 정촉매를 추가하여 온도에 따른 반응 속도 상수를 다시 측정하였다. 이때, 온도에 따른 반응 속도 상수를 촉매가 없는 경우 (A)와 있는 경우 (B)로 나타낸 그래프 중 옳은 것은?

- ① ln k를 1/T에 대해 그렸을 때 A와 B의 기울기가 같고, B가 A보다 아래쪽에 있는 두 평행한 직선
- ② ln k를 1/T에 대해 그렸을 때 B의 기울기 절댓값이 A보다 작아 더 완만하고, 같은 1/T에서 B가 A보다 위쪽에 있는 직선
- ③ ln k를 1/T에 대해 그렸을 때 B의 기울기 절댓값이 A보다 커서 더 가파르고, 같은 1/T에서 B가 A보다 위쪽에 있는 직선
- ④ ln k를 1/T에 대해 그렸을 때 B의 기울기 절댓값이 A보다 작아 더 완만하지만, 같은 1/T에서 B가 A보다 아래쪽에 있는 직선

1,2,3-트라이클로로사이클로펜테인(1,2,3-trichlorocyclopentane)의 입체 이성질체(stereoisomer)는 몇 개 가능한가?
are possible?



- (A) 3
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
- ① 3
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

아래에 주어진 염기성 용액에서의 표준 환원 전위(standard reduction potential)를 이용할 때, $\text{MnO}_4^-(\text{aq})/\text{MnO}_2(\text{s})$ 짝의 표준 환원 전위 값은 얼마인가?

단계	표준 환원 전위 E°
$\text{MnO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow \text{MnO}_4^{2-}(\text{aq})$	0.564 V
$\text{MnO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{MnO}_2(\text{s})$	0.600 V
$\text{MnO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow \text{MnO}_2(\text{s})$	???

- ① 0.036 V
- ② 0.576 V
- ③ 0.582 V
- ④ 0.588 V

다음 각 화합물을 가장 안정한 루이스 구조를 이용하여 나타냈을 때, 팔전자 규칙을 만족하는 분자의 개수는?



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

다음은 NO_3^- 의 루이스 구조를 세 가지로 나타낸 것이다. 원자가 결합 이론을 만족하는 구조를 모두 고른 것은?

구조	중심 질소와 세 산소의 결합 방식	형식 전하 표시
A	세 산소와 모두 이중 결합, 각 산소에 고립 전자쌍 2쌍	없음
B	산소 두 개와 이중 결합, 나머지 산소 한 개와 단일 결합(고립 전자쌍 3쌍)	단일 결합 산소에 $\ominus$
C	산소 한 개와 이중 결합, 나머지 산소 두 개와 단일 결합(각각 고립 전자쌍 3쌍)	질소에 $\oplus$, 단일 결합 산소 두 개에 각각 $\ominus$

- ① C
- ② A
- ③ B
- ④ B, C

다음 중 산의 세기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

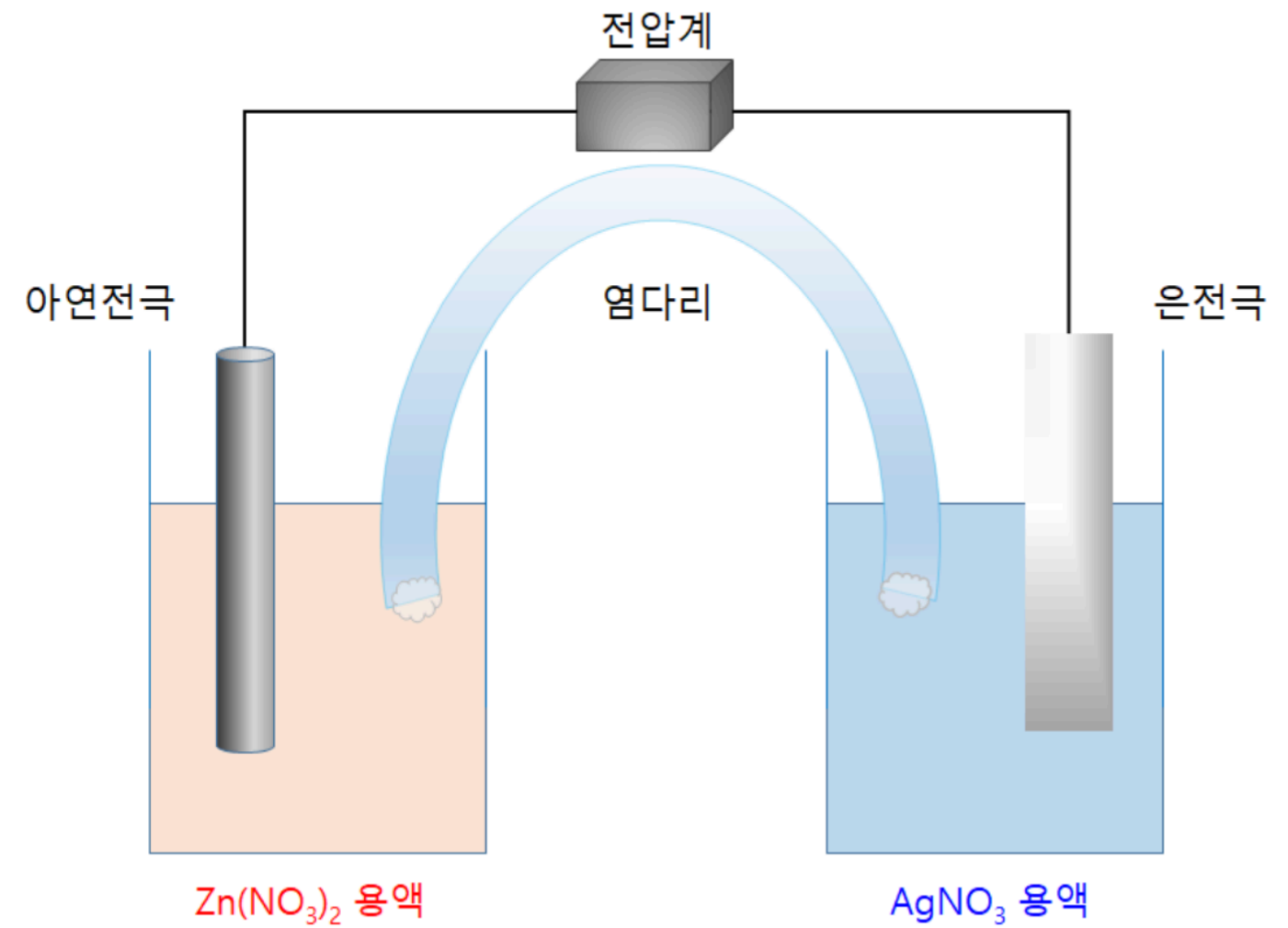
- ① $\text{HF} > \text{HCl}$
- ② $\text{HClO}_3 > \text{HClO}$
- ③ $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{HSO}_4^-$
- ④ $\text{HClO} > \text{HBrO}$

다음은 수용액에서 산의 세기를 비교한 것이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. $\text{HClO}_4 > \text{HClO}_3$
나. $\text{H}_2\text{SO}_3 > \text{H}_2\text{SO}_4$
다. $\text{HNO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_4$

- ① 나
- ② 다
- ③ 가, 다
- ④ 나, 다

다음은 두 가지 반쪽반응과 표준환원전위를 나타낸 표이다.

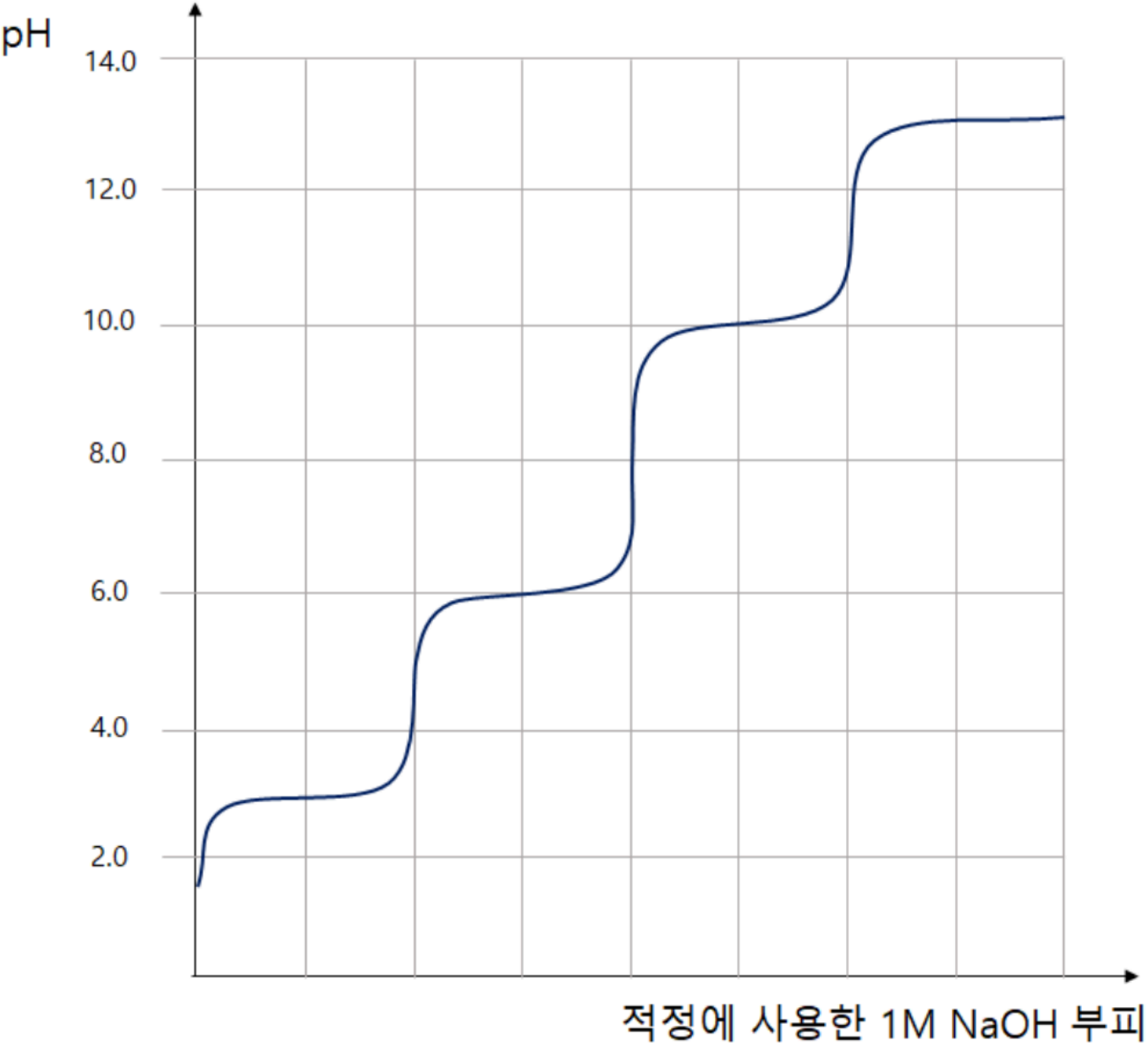


반쪽반응	표준환원전위(V)
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$	+0.80
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	-0.76

$\text{Zn(s)} \mid \text{Zn(NO}_3)_2\text{(aq)} \parallel \text{AgNO}_3\text{(aq)} \mid \text{Ag(s)}$, 25 °C에서 $\text{Zn(NO}_3)_2$ 농도가 0.01 M이고 AgNO_3 농도가 10.0 M일 때, 전지의 기전력과 가장 가까운 값은 얼마인가?

- ① 0.04 V
- ② 1.44 V
- ③ 1.56 V
- ④ 1.67 V

다음은 미지의 산(H_3A)을 1.0 M NaOH 수용액으로 적정한 적정곡선을 나타낸 그림이다.



다음 중 $[\text{HA}^{2-}]$ 가 가장 큰 pH 범위는 어디인가?

- ① 2~4 ② 4~6 ③ 6~10 ④ 10~13

저농도의 KCl(aq) 와 고농도의 KCl(aq) 을 전기분해 하였을 때 생성되는 물질을 모두 고른 것은?

<보 기>

가. K

나. KOH

다. Cl_2

라. H_2

마. O_2

① 가

② 가, 나

③ 나, 다, 라, 마

④ 나, 다, 라